esame giugno 2025

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau [punti 7]

$$\max 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4$$
$$st$$
$$x_1 + 3x_2 + x_4 \le \frac{15}{2}$$
$$-x_1 - x_3 + x_4 \le 6$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0, x_4 \ge 0$$

1.A.2 La soluzione ottima trovata è unica ? Giustificare la risposta. [punti 2]

1.A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

1.A.4 Trovare la soluzione ottima del duale [punti 3]

A2)

forma standard:

$$\begin{cases} \max\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1 = 15/2 \\ -x_1 - x_3 + x_4 + s_2 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2 \ge 0 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$	
x_0	-2	-1	1	-3	0	0	0	
s_1	1	3	0	1	1	0	15/2	15/2 = 7,5
s_2	-1	0	-1	1	0	1	6	6 ←

entra x_4 in base ed esce s_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$	
x_0	-5	-1	-2	0	0	3	18	
s_1	2	3	1	0	1	-1	3/2	3/2 : 2 = 3/2 · 1/2 = 3/4
x_4	-1	0	-1	1	0	1	6	X

entra x_1 in base ed esce s_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	$\bar{b}$
x_0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
x_1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
x_4	0	3/2	-1/2	1	3/2	1/2	27/4

A2)

La soluzione è unica dato che tutti i costi ridotti delle variabili fuori base sono >0.

A3)

il duale è:

$$\begin{cases} \min\ 15/2\, y_1 + 6y_2 \\ y_1 - y_2 \ge 2 \\ 3y_1 \ge 1 \\ -y_2 \ge -1 \\ y_1 + y_2 \ge 3 \\ y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

A4)

La soluzione ottima del duale corrisponde ai coefficienti di costo ridotto delle variabili di slack → $y_1 = 5/2$ $y_2 = 1/2$

1.B. Considerando il problema dell'esercizio A.1 come problema a variabili intere:

1.B1. Scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ mostrando i passaggi effettuati [punti 5]

1.B.2 Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del problema rilassato [punti 2].

B1)

- introduciamo le variabili di slack

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1 = 15/2$$
$$-x_1 - x_3 + x_4 + s_2 = 6$$

$u^t = [1/2, 1/2]$

→ equazione 1:

$$1/2\,(x_1 + 3x_2 + x_4 + s_1) = 15/2 \cdot 1/2$$
$$1/2x_1 + 3/2x_2 + 1/2x_4 + 1/2s_1 = 15/4$$

→ equazione 2:

$$1/2\,(-x_1 - x_3 + x_4 + s_2) = 6 \cdot 1/2$$
$$-1/2x_1 - 1/2x_3 + 1/2x_4 + 1/2s_2 = 3$$

- Sommo le equazioni e ottengo: $3/2x_2 - 1/2x_3 + x_4 + 1/2s_1 + 1/2s_2 = 27/4$
- arrotondo i coefficienti tramite funzione "parte intera superiore"

$[3/2] = 1 \quad [-1/2] = -1 \quad [1/2] = 0 \quad [27/4] = 6$

la disuguaglianza diventa quindi:

$$x_2 - x_3 + x_4 \leq 6$$

B2)

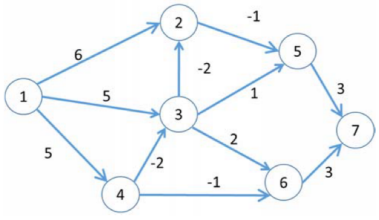
Sostituendo la soluzione del problema rilassato $x_1 = 3/4 \quad x_3 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_4 = 27/4$

$0 - 0 + 27/4 \leq 6$?

NO, perchè $27/4 = 6 + 3/4$

la disuguaglianza non è soddisfatta, quindi è un taglio.

1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 e 7 mostrando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]



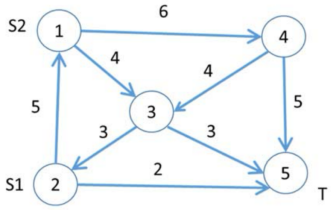
	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	6,1	5,1	5,1	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	3,3	3,4	5,1	5,2	4,4	∞,7
3	0,1	1,3	3,4	5,1	2,2	4,4	7,6
4	0,1	1,3	3,4	5,1	0,2	4,4	5,5
5	0,1	1,3	3,4	5,1	0,2	4,4	3,5
6	'	'	-	'	'	'	'
7	'	'	'	'	'	'	'

Uso l'algoritmo di Bellman-Ford

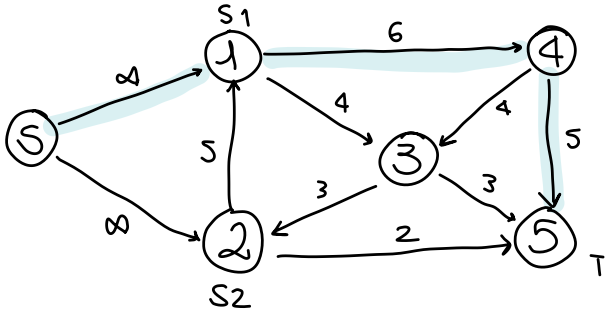
percorso minimo = 3

1 – 4 – 3 – 2 – 5 – 7

1.F Dato la seguente rete di flusso, in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacità massima di flusso (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo tra le due sorgenti S1 (nodo 2) e S2 (nodo 1) e il pozzo T (nodo 5) usando il metodo del grafo dei residui [punti 7]

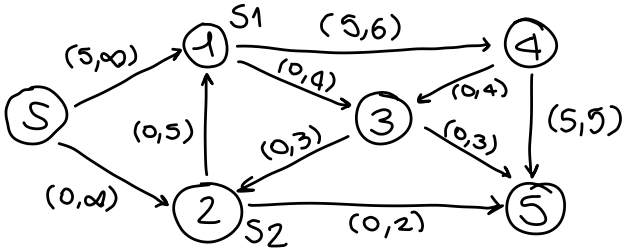


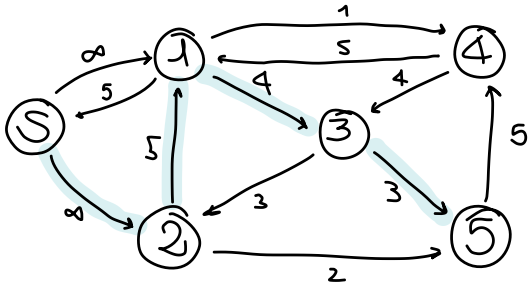
Per applicare l'algoritmo si deve aggiungere una sorgente fittizia S e collegarla alle vere sorgenti con archi a capacità ∞



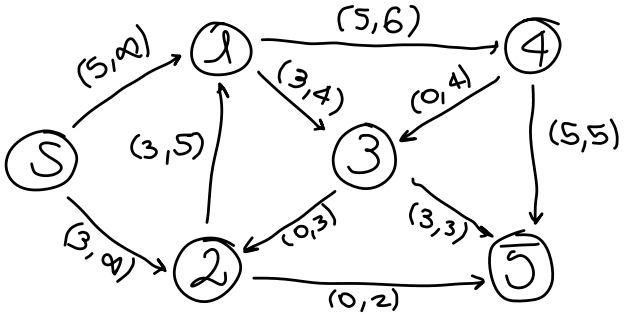
Dato che il flusso iniziale è nullo, il grafo precedente coincide col grafo dei residui.

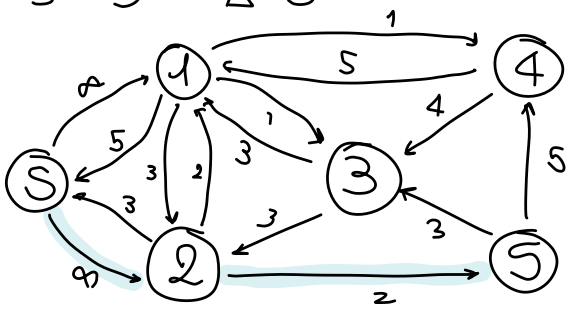
CAMMINO AUMENTANTE = S — 1 — 4 — 5 $\quad \Delta = 5$



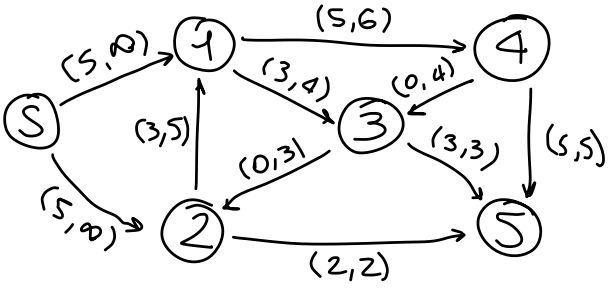


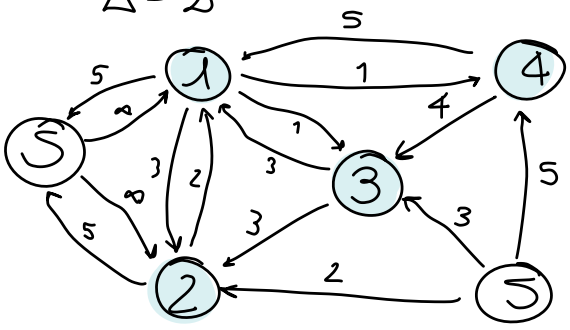
CAMMINO AUMENTANTE = S — 2 — 1 — 3 — 5 $\quad \Delta = 3$





CAMMINO AUMENTANTE: S — 2 — 5 $\quad \Delta = 2$





Dal nodo S si possono raggiungere i nodi 1, 2, 3, 4

TAGLIO MINIMO = $\{1,2,3,4\}$

FLUSSO MASSIMO = 2+3+5 = 10